Simulateur de recouvrement

Description du modèle, des lois aléatoires et de la prise en compte de la distribution des tailles de particules

Note technique accompagnant `simulateur_recouvrement.html`

6 octobre 2026

Résumé

Le simulateur est une page web autonome qui illustre et vérifie le modèle de taux de recouvrement du fichier `tauxderecouvrement.xlsx`. Un jet balaie une pièce à la vitesse V ; dans une petite zone observée au centre de la pièce, chaque particule laisse une empreinte circulaire, tirée au hasard, et la surface réellement couverte est mesurée puis comparée à la loi $\tau(n) = 100\,(1 - e^{-Kn})$. Cette note décrit (i) l'extension du modèle à une distribution log-normale des diamètres de particules et des rayons d'empreinte, (ii) les lois aléatoires et l'algorithme utilisés, (iii) la lecture de l'interface (carte du nombre d'impacts par point, histogramme, courbe de recouvrement) et (iv) une validation statistique sur 20 simulations indépendantes.

1 Résultat principal

Avec une distribution des tailles de particules de dispersion σ (loi log-normale) et des empreintes proportionnelles au diamètre ($r = c\,D$), la loi de recouvrement garde la même forme :

$$\tau(n) = 100\,\big(1 - e^{-Kn}\big), \qquad K = \frac{6\,\dot{m}\,c^2}{\rho\,D_{32}\,V\,\Delta X}, \qquad D_{32} = \frac{\mathbb{E}[D^3]}{\mathbb{E}[D^2]}. \tag{1}$$

D_{32} est le diamètre moyen de Sauter. Pour une loi log-normale de médiane en masse D_{50} :

$$D_{32} = D_{50}\,e^{-\sigma^2/2} \quad \Longrightarrow \quad K(\sigma) = K_{\text{mono}}\,e^{\sigma^2/2}, \tag{2}$$

où K_{mono} est la valeur du fichier Excel (toutes les particules de diamètre D_{50}). **Le fichier Excel reste donc valable en y saisissant $D = D_{32}$ et $r = c\,D_{32}$.**

La dispersion *augmente* légèrement le recouvrement : à débit massique égal, une distribution large contient beaucoup plus de petites particules, donc plus d'impacts, ce qui compense la petite taille de leurs empreintes.

2 Paramètres d'entrée

Tableau 1: Paramètres réglables du simulateur (valeurs par défaut = fichier Excel).

Paramètre	Symbole	Défaut	Plage	Remarque
Débit de média	$\dot{m}$	1,5 kg/min	0,1 – 6	B2
Densité du média	ρ	2,2 g/cm^3	1 – 8	B4
Diamètre médian en masse	D_{50}	150 µm	30 – 1000	tamisage ; B6 si $\sigma = 0$
Dispersion des tailles	σ	0	0 – 0,6	écart-type de $\ln D$
Taille du jet	ΔX	20 mm	5 – 60	B11 ; pas entre lignes
Vitesse de balayage	V	300 mm/s	20 – 1500	B12
Rayon d'empreinte (pour $D = D_{50}$)	r_{50}	10 µm	2 – 100	B16 ; $c = r_{50}/D_{50}$
Nombre de passes	$n_{\max}$	15	1 – 40	–

Ordres de grandeur pour σ : 0,1 à 0,2 pour un média bien calibré, 0,3 à 0,5 pour une granulométrie large ou un média usé (présence de fines).

3 Modèle analytique étendu aux distributions

3.1 Loi log-normale des diamètres

Le logarithme du diamètre suit une loi normale. On distingue deux façons de compter :

- **en nombre** (chaque particule compte pour 1) : médiane $D_{50,n}$;
- **en masse** (chaque particule compte pour sa masse $\propto D^3$) : médiane D_{50}, celle que donne un tamisage.

Pour une loi log-normale, les deux distributions ont le même σ et des médianes reliées par

$$D_{50,n} = D_{50}\, e^{-3\sigma^2}. \tag{3}$$

Les moments en nombre valent $\mathbb{E}[D^k] = D_{50,n}^k\, e^{k^2\sigma^2/2}$, d'où :

$$\mathbb{E}[D^3] = D_{50}^3\, e^{-4{,}5\,\sigma^2}, \qquad \mathbb{E}[D^2] = D_{50}^2\, e^{-4\,\sigma^2}, \qquad D_{32} = \frac{\mathbb{E}[D^3]}{\mathbb{E}[D^2]} = D_{50}\, e^{-\sigma^2/2}. \tag{4}$$

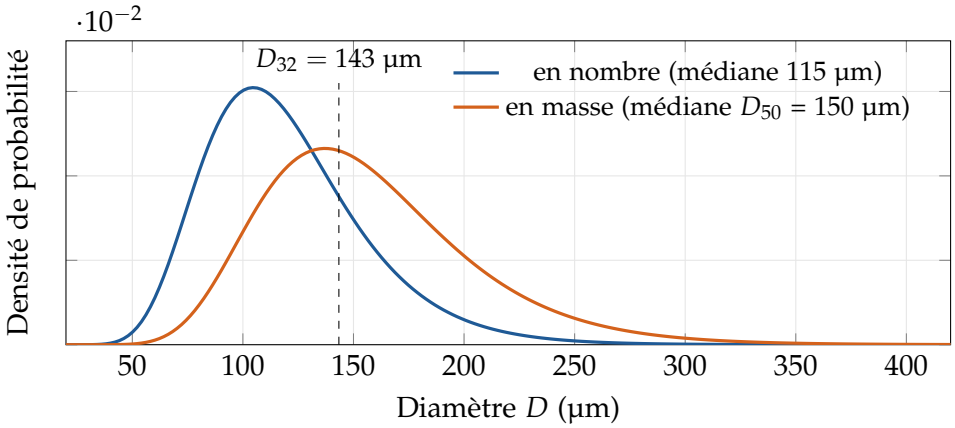


Figure 1: Distributions log-normales en nombre et en masse pour $D_{50} = 150$ µm et $\sigma = 0{,}3$. Le comptage en nombre est dominé par les fines, le comptage en masse par les grosses particules.

3.2 Rayon d'empreinte proportionnel au diamètre

À vitesse d'impact et matériau donnés, l'empreinte est en première approximation homothétique de la bille : $r = c\,D$. Un bilan d'énergie (énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2$ dissipée dans le volume de l'empreinte à la dureté H) donne l'ordre de grandeur

$$c \approx \left(\frac{\rho\, v^2}{6\, H} \right)^{1/4}, \tag{5}$$

indépendant de D. Dans le simulateur, c est fixé par l'utilisateur à travers le rayon r_{50} mesuré (ou estimé) pour une particule de diamètre D_{50} : $c = r_{50}/D_{50}$ ($= 10/150 \approx 0{,}067$ par défaut).

3.3 Chaîne de calcul

$$\bar{m}_p = \rho\,\frac{\pi}{6}\,\mathbb{E}[D^3] \qquad \text{masse moyenne d'une particule} \tag{6}$$

$$\dot{N} = \dot{m}/\bar{m}_p \qquad \text{particules projetées par seconde} \tag{7}$$

$$R = \dot{N}/(V\,\Delta X) \qquad \text{impacts par mm}^2 \text{ et par passe} \tag{8}$$

$$K = \pi\,\mathbb{E}[r^2]\,R = \pi\,c^2\,\mathbb{E}[D^2]\,R \qquad \text{aire d'empreintes déposée par unité de surface et par passe} \tag{9}$$

En remplaçant, on obtient l'équation (1). Deux points méritent attention :

- le nombre de particules dépend de $\mathbb{E}[D^3]$ (masse), la surface couverte de $\mathbb{E}[D^2]$ (aire) : c'est leur rapport D_{32} qui pilote K ;
- $\mathbb{E}[r^2] \neq (\mathbb{E}[r])^2$: utiliser le rayon moyen sous-estime l'aire déposée.

Tableau 2: Effet de la dispersion σ avec les autres paramètres du fichier Excel ($D_{50} = 150$ µm, $r_{50} = 10$ µm).

σ	$D_{50,n}$ (µm)	D_{32} (µm)	r à 95 % (µm)	$e^{\sigma^2/2}$	K	n_{98}
0,0	150	150,0	10,0–10,0	1,000	0,337	11,6
0,1	146	149,3	7,9–11,9	1,005	0,338	11,6
0,2	133	147,0	5,9–13,2	1,020	0,344	11,4
0,3	115	143,4	4,2–13,9	1,046	0,352	11,1
0,4	93	138,5	2,8–13,8	1,083	0,365	10,7
0,5	71	132,4	1,7–12,8	1,133	0,382	10,3
0,6	51	125,3	1,0–11,3	1,197	0,403	9,7

La colonne « r à 95 % » donne l'intervalle contenant 95 % des empreintes (en nombre) : $c\,D_{50,n}\,e^{\pm 2\sigma}$. Le nombre de passes pour 98 % est $n_{98} = \ln 50/K$. L'effet reste modeste (< 5 %) tant que $\sigma \leq 0{,}3$.

3.4 Pourquoi la loi exponentielle reste exacte

Les centres d'impact forment un processus ponctuel de Poisson homogène de densité R par passe, et chaque impact porte un rayon tiré indépendamment de sa position (*modèle booléen*). Un point donné est recouvert par une empreinte de rayon r si le centre tombe dans le disque de rayon r autour de lui. Le nombre d'empreintes recouvrant ce point après n passes suit donc une loi de Poisson de paramètre

$$\lambda = n\,R\,\mathbb{E}[\pi r^2] = K\,n, \qquad P(k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}. \tag{10}$$

La surface vierge est $P(0) = e^{-Kn}$, d'où $\tau = 100(1 - e^{-Kn})$ quelle que soit la distribution des rayons.

3.5 Utilisation avec une granulométrie mesurée

Si un tamisage donne des fractions massiques w_i pour des classes de diamètre D_i, le nombre de particules par classe est proportionnel à w_i / D_i^3 et

$$D_{32} = \frac{\sum_i w_i}{\sum_i w_i / D_i} \qquad \text{(Excel : } \texttt{=SOMME(w)/SOMMEPROD(w/D)}\text{).} \tag{11}$$

Il suffit ensuite de saisir $D = D_{32}$ et $r = c\, D_{32}$ dans le fichier Excel. Si l'on mesure directement les rayons d'empreinte r_j au microscope, on utilise $\mathbb{E}[r^2] = \overline{r_j^2}$ (moyenne des carrés) dans $K = \pi\, \mathbb{E}[r^2]\, R$.

4 Algorithme de simulation

4.1 Géométrie du balayage

La pièce simulée est un carré de côté $3\Delta X$ balayé en trois lignes aller-retour, au pas ΔX (figure 2). Une *passe* est un balayage complet de la pièce. La zone observée, carré de côté L, est au centre de la ligne du milieu. Un point de cette zone reste sous le jet pendant $\Delta X / V$ ($= 67$ ms par défaut) ; c'est pendant cette fenêtre que les impacts y apparaissent. L'option « avance rapide hors de la zone » accélère l'animation quand le jet n'est pas au-dessus de la zone ; elle ne change pas le résultat.

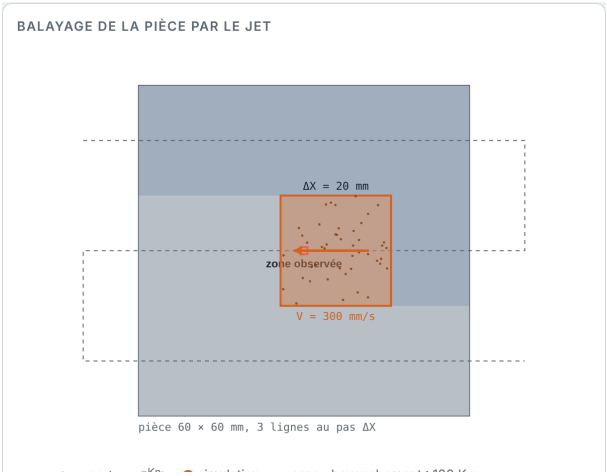


Figure 2: Vue de la pièce : le jet (carré orange de côté ΔX) balaie la pièce à la vitesse V ; la bande bleutée est la surface déjà balayée pendant la passe en cours ; le petit carré rouge marque la zone observée.

4.2 Taille de la zone observée

La zone est choisie pour contenir quelques centaines d'impacts par passe : $L = 50\, r_{\text{rms}}$, avec $r_{\text{rms}} = \sqrt{\mathbb{E}[r^2]}$, réduit si nécessaire pour ne pas dépasser 2 500 impacts tirés par passe. Avec les valeurs par défaut, $L = 0{,}5$ mm et environ 270 impacts tombent dans la zone à chaque passe.

4.3 Tirages aléatoires

À chaque passe, le simulateur effectue les tirages suivants (générateur pseudo-aléatoire du navigateur, sans graine fixe) :

1. **Nombre d'impacts** : $N \sim \text{Poisson}\big(R\,(L+2m)^2\big)$. Algorithme exact de Knuth pour une moyenne < 30, approximation normale $\mathcal{N}(\mu, \sqrt{\mu})$ arrondie au-delà (environ 290 en moyenne par défaut, écart relatif négligeable).

2. **Positions** : x, y uniformes et indépendants sur $[-m,\, L+m]$. La marge $m = c\, D_{50,n}\, e^{3{,}2\sigma}$ (plus grande empreinte probable) permet aux particules tombées juste à côté de la zone de déborder dedans, ce qui évite un biais de bord.

3. **Diamètres** : $D_i = D_{50,n}\, e^{\sigma Z_i}$ avec $Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ (méthode de Box–Muller) ; rayon d'empreinte $r_i = c\, D_i$.

4. **Instant d'arrivée** : uniforme pendant le passage du jet sur la zone (effet visuel uniquement).

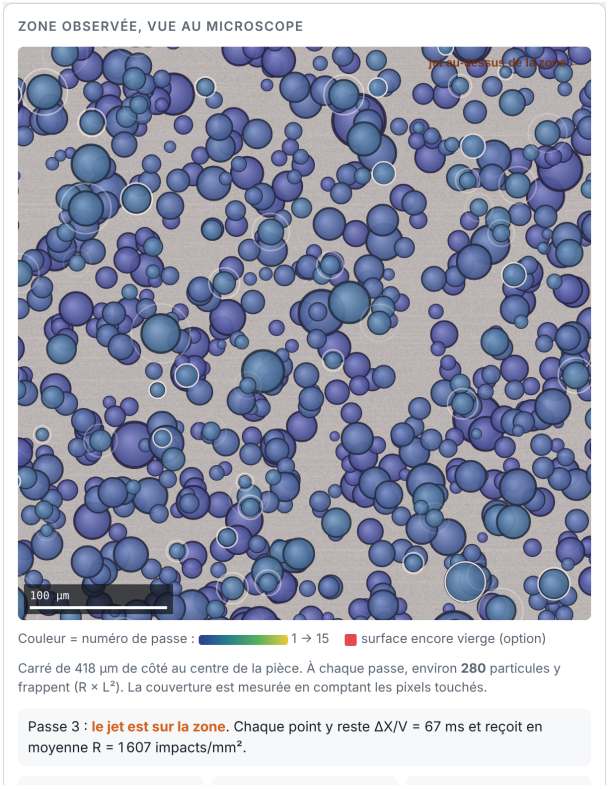
Positions, tailles et nombres sont indépendants entre eux et d'une passe à l'autre : c'est exactement le modèle booléen de la section précédente.

4.4 Mesure du recouvrement et du nombre d'impacts

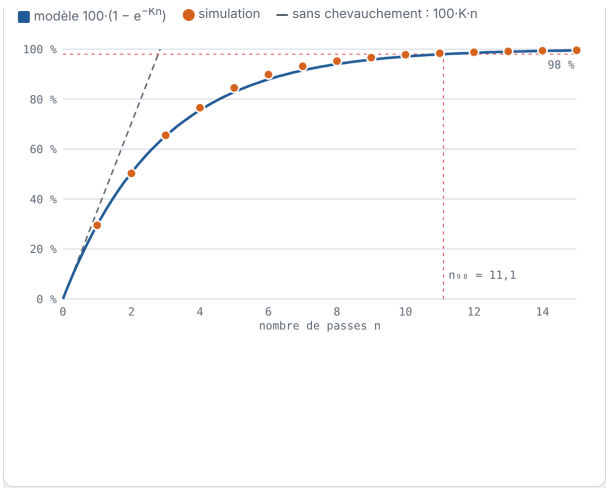
La zone est discrétisée en une grille de 500×500 points (pas $L/500$, soit 1 µm par défaut). Chaque impact incrémente un compteur pour chaque point dont la distance au centre est $\leq r_i$. On obtient ainsi :

- le **taux de recouvrement mesuré** : fraction des points dont le compteur est non nul ;
- la **carte du nombre d'impacts** par point et son **histogramme** ;
- la grandeur $\lambda_{\text{mes}} = \sum_i \pi r_i^2 / (L+2m)^2$ (somme des aires déposées par unité de surface), dont l'espérance est $K\,n$; le simulateur affiche aussi la couverture prédite $100(1 - e^{-\lambda_{\text{mes}}})$, qui suit la mesure même au milieu d'une passe.

5 Lecture de l'interface



(a) Vue au microscope ($\sigma = 0{,}3$, passe 3). Couleur = numéro de passe.



(b) Courbe $\tau(n)$: modèle (bleu), simulation (points), cas sans chevauchement $100Kn$ (pointillés).

Figure 3: Vue zoomée et courbe de recouvrement.

Vue au microscope
Les empreintes apparaissent pendant que le jet couvre la zone, colorées selon la passe (bleu foncé $\rightarrow$ jaune). L'option « montrer la surface non impactée » colore en rouge les points encore vierges. Les compteurs sous la vue donnent n, la densité d'impacts reçus, λ_{mes}, la couverture mesurée et la couverture prédite.

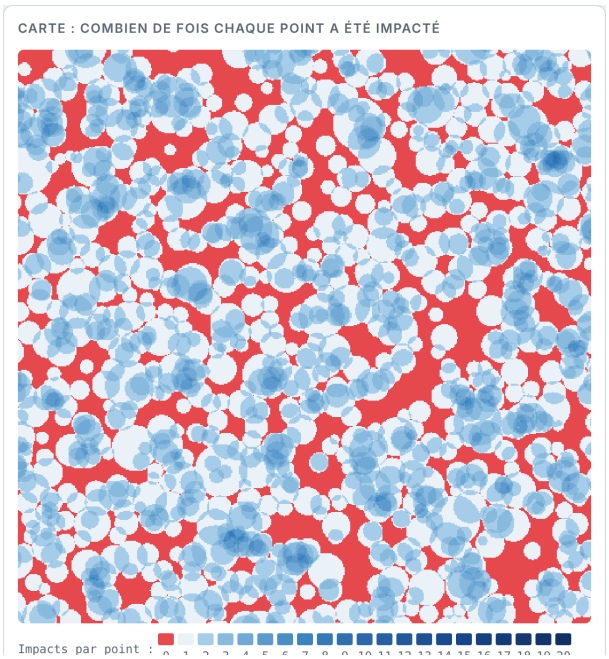
Courbe de recouvrement
La droite pointillée $100\,K\,n$ représente la surface qui serait couverte sans chevauchement ; l'écart avec la courbe bleue est l'effet des recouvrements entre empreintes.

Carte du nombre d'impacts
Chaque point est coloré selon le nombre d'empreintes qui le couvrent : rouge = 0, puis du bleu clair (1) au bleu nuit (≥ 25). Le survol donne la valeur exacte d'un point. En fin de simulation, le curseur « Carte après n passes » recalcule la carte pour n'importe quelle passe intermédiaire.

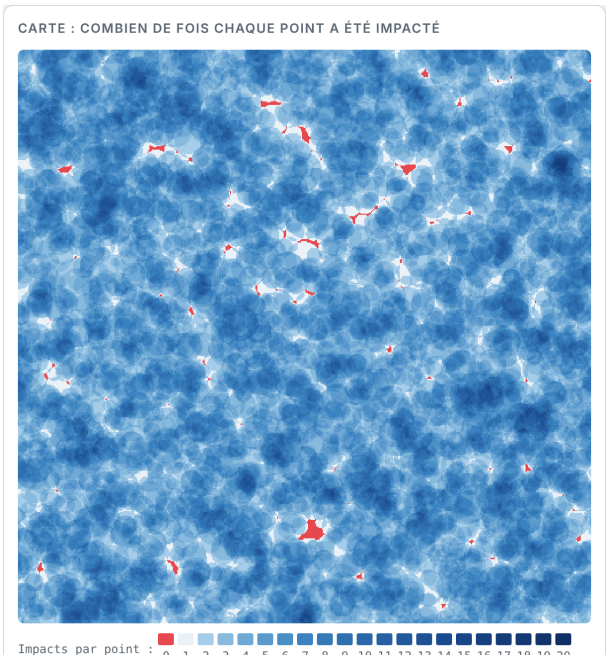
Histogramme
Part de la surface couverte exactement k fois (barres, $k = 0$ en rouge) comparée à la loi de Poisson (10) (points bleus).

Distribution des tailles
Courbes en nombre et en masse, avec les repères D_{50} (masse), $D_{50,n}$ (nombre) et D_{32}, et rappel des valeurs à reporter dans le fichier Excel.

Chaîne de calcul
Les cinq étapes de la section 3.3, avec les valeurs mises à jour à chaque changement de paramètre.



(a) Carte après 4 passes : environ un quart de la surface est encore vierge (rouge).

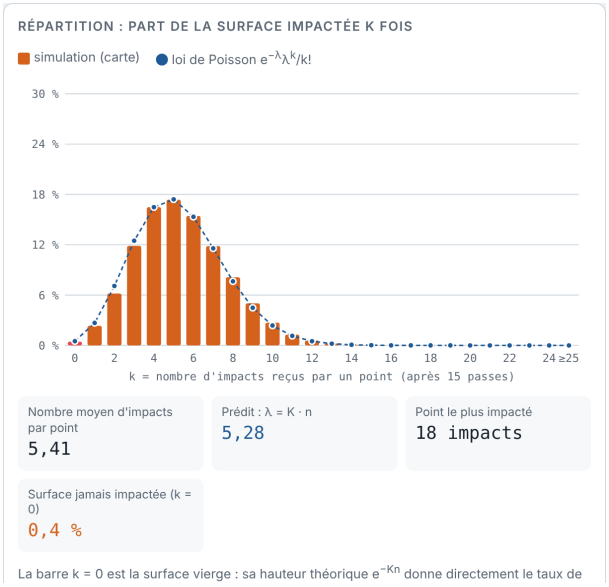


(b) Carte après 15 passes : il ne reste que quelques îlots vierges.

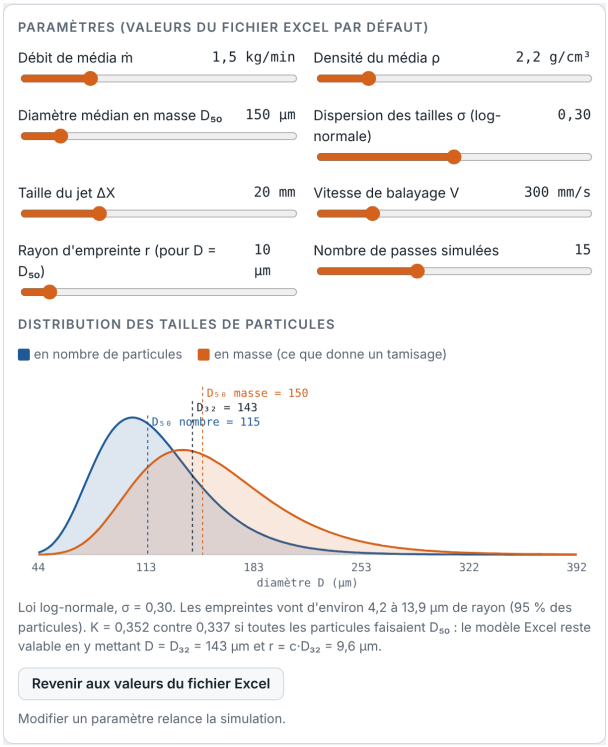
Figure 4: Évolution de la carte du nombre d'impacts par point ($\sigma = 0{,}3$).

6 Validation statistique

L'algorithme a été rejoué 20 fois de façon indépendante pour $\sigma = 0$, 0,2 et 0,4 (grille 250×250, autres paramètres du fichier Excel). Le tableau 3 compare la moyenne des 20 couvertures mesurées



(a) Histogramme après 15 passes et indicateurs.



(b) Paramètres et distribution des tailles.

Figure 5: Histogramme du nombre d'impacts et panneau des paramètres.

à la loi $100(1 - e^{-Kn})$ avec K donné par (2).

Tableau 3: Couverture moyenne simulée / prédite (%), moyenne de 20 simulations.

σ	K	$n = 1$	$n = 2$	$n = 4$	$n = 8$	$n = 12$	$n = 15$
0	0,337	28,8 / 28,6	49,1 / 49,0	73,7 / 74,0	93,0 / 93,2	98,2 / 98,2	99,3 / 99,4
0,2	0,344	29,3 / 29,1	50,2 / 49,7	75,2 / 74,7	93,7 / 93,6	98,4 / 98,4	99,5 / 99,4
0,4	0,365	30,8 / 30,6	51,8 / 51,8	76,7 / 76,8	94,6 / 94,6	98,7 / 98,7	99,6 / 99,6

Les écarts restent inférieurs à 0,5 point, dans la marge statistique. Une simulation isolée fluctue davantage : écart-type d'environ 1,3 à 2,2 points à la première passe (zone de 0,5 mm, quelques centaines d'impacts), 0,2 point à 12 passes.

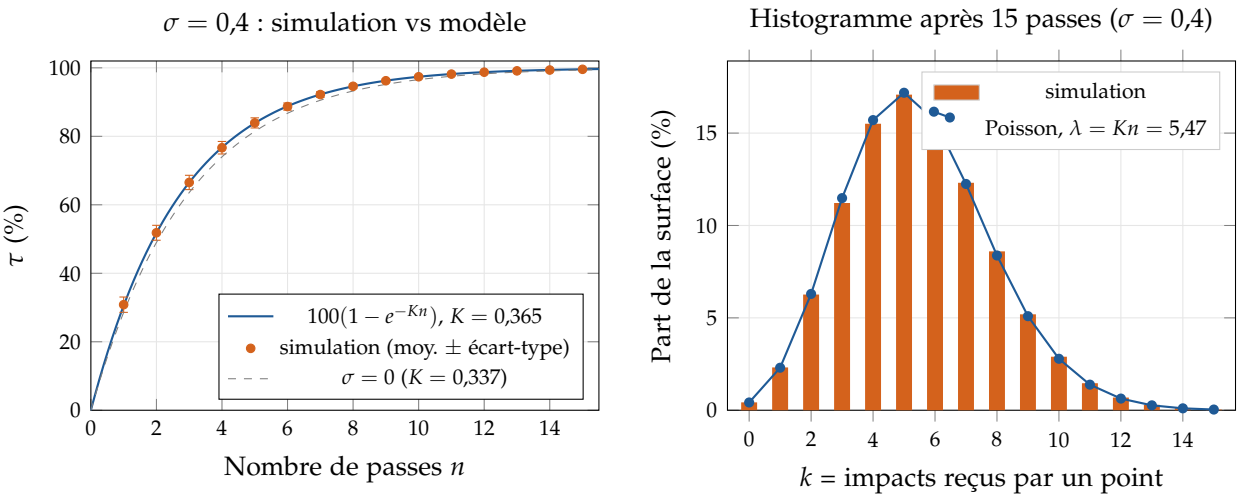


Figure 6: Validation pour $\sigma = 0{,}4$ (moyenne de 20 simulations). À gauche, courbe de recouvrement ; à droite, répartition du nombre d'impacts par point comparée à la loi de Poisson.

7 Hypothèses et limites

1. **Jet uniforme** : la densité d'impacts est la même sur toute la largeur du jet. Un profil réel, plutôt gaussien, recouvre mieux le centre de la bande que ses bords.
2. **Lignes juxtaposées** au pas ΔX, sans chevauchement ; pour un pas $p < \Delta X$, remplacer ΔX par p.
3. **Empreinte proportionnelle à la bille** (c constant) : suppose une vitesse d'impact indépendante de la taille. Si les grosses particules sont plus lentes, utiliser $c(D)$ par classe de taille.
4. **Toutes les particules marquent** : pas de rebond, de casse ou d'empreinte trop faible pour être visible ; un rendement $\eta < 1$ se traduit par $K \to \eta K$.
5. **Loi log-normale** : pratique et réaliste pour beaucoup de médias, mais une granulométrie mesurée peut s'en écarter ; utiliser alors directement $D_{32} = \sum w_i / \sum (w_i / D_i)$.
6. **Surface plane, incidence normale**, pas d'interaction entre particules.

Correspondance avec le fichier Excel

Excel	Simulateur	Commentaire
B2, B4, B11, B12	$\dot{m}$, ρ, ΔX, V	identiques
B6 (D)	D_{50} si $\sigma = 0$; sinon saisir $D_{32} = D_{50} e^{-\sigma^2/2}$	le simulateur affiche D_{32}
B16 (r)	r_{50} si $\sigma = 0$; sinon saisir $c\, D_{32}$	le simulateur affiche $c\, D_{32}$
B17 (K)	$K = \pi\, \mathbb{E}[r^2]\, R$	égal à la valeur Excel ainsi corrigée
G3:G42	courbe bleue	$100(1 - e^{-Kn})$